



UNIDESC

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE –
UNIDESC**

RELATÓRIO DE TESTES E HOMOLOGAÇÃO - TCC II

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CARDÁPIO *ONLINE* PARA
RESTAURANTES: APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS *WEB* PARA MELHORAR A
EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO**

ANA JÚLIA DE LIMA AGUIAR LEITE

Luziânia-GO
Dezembro/2026

RELATÓRIO DE TESTES E HOMOLOGAÇÃO - TCC II

Este documento reúne os testes executados durante a fase final de desenvolvimento do projeto *Cardápio Online*, contemplando a validação funcional dos principais módulos da aplicação em ambientes *Desktop* e *Mobile*.

Os testes foram realizados para verificar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas, assegurando estabilidade, integridade dos dados e conformidade com os requisitos do projeto.

A validação do sistema contemplou uma bateria de testes de ponta a ponta (E2E), combinando testes manuais e automatizadas, concluída com 100% de sucesso.

TESTES FEITOS EM *MOBILE* E *WEB*

✔ Testes de Cliente – APROVADO

Data: 17/07/2026

Resultado:

- Todos os fluxos do usuário executados com sucesso.
- Nenhum erro encontrado.
- Interface responsiva e funcional.

✔ Testes de *Checkout* – APROVADO

Data: 20/07/2026

Resultado:

- Validados todos os cenários previstos para o fluxo de *checkout*.
- Regra de pedido mínimo (R\$ 10,00) funcionando corretamente.
- Validação de campos obrigatórios impedindo o envio de formulários incompletos.
- Fluxo de *Delivery* calculando corretamente a taxa de entrega e o valor total do pedido.
- Fluxo de Retirada no Balcão ocultando os campos de endereço, zerando a taxa de entrega e recalculando corretamente o total.
- Pedidos registrados com sucesso no banco de dados local.
- Fluxo de conclusão abrindo corretamente a tela de sucesso e direcionando para o *WhatsApp*.
- Nenhum erro identificado durante a execução dos testes.

✔ Testes de PIX – APROVADO

Data: 21/07/2026

Resultado:

- Fluxo completo de geração do *QR Code* PIX validado com sucesso em *Web/Desktop* e *Mobile*.
- *QR Code* e código "Copia e Cola" gerados corretamente.
- Pagamento aprovado reconhecido pelo sistema.
- Atualização automática do status do pedido funcionando conforme esperado.
- Nenhum erro identificado durante a execução dos testes.

✓ Testes de *WhatsApp* – APROVADO

Data: 22/07/2026

Resultado:

- Fluxo de envio da mensagem via *WhatsApp* validado com sucesso em *Web/Desktop* e *Mobile*.
- Mensagem gerada corretamente com todos os dados do pedido.
- Nome do cliente, endereço, bairro, taxa de entrega e valor total formatados corretamente.
- Itens, quantidades, adicionais e observações exibidos conforme esperado.
- Nenhum erro identificado durante a execução dos testes.

Observação: Foi identificado um problema de codificação de *emojis* no *Desktop* ao utilizar *wa.me*. A solução adotada foi o direcionamento específico para *web.whatsapp.com* e *api.whatsapp.com*, preservando corretamente os caracteres *Unicode*.

✓ Testes do Painel Administrativo – APROVADO

Data: 23/07/2026

Resultado:

- Todos os fluxos do painel administrativo foram validados com sucesso em *Web/Desktop* e *Mobile*.
- *Login* e *logout* funcionando corretamente.
- Autenticação *JWT* validada com sucesso.
- Listagem de pedidos carregando corretamente.
- Alteração de preços refletida corretamente no sistema.
- Alteração da disponibilidade de produtos e sabores funcionando conforme esperado.
- Atualizações administrativas persistidas com sucesso.
- Nenhum erro identificado durante a execução dos testes.

✓ Testes de Banco de Dados – APROVADO

Data: 27/07/2026

Resultado:

- Camada de persistência no *SQL Server* validada com sucesso.
- Inserção, atualização e consulta de dados executadas corretamente.
- Pedidos, itens do pedido, taxa de entrega e bairro gravados conforme esperado.
- *Trigger* e índices verificados durante os testes.
- Nenhum erro encontrado durante a bateria de testes de ponta a ponta (E2E).

✓ Testes do Ciclo Completo de Imagens – APROVADO

Data: 28/07/2026

Resultado:

- Todas as imagens foram carregadas corretamente após a migração para o formato *WebP*.
- Caminhos das imagens validados no *front-end* e no banco de dados.
- Nenhuma imagem quebrada ou referência inválida encontrada.
- Compatibilidade confirmada em *Desktop* e *Mobile*.
- Migração para *WebP* validada com sucesso.
- Nenhum erro encontrado durante a bateria de testes de ponta a ponta (E2E).

Observação: Durante a migração para o formato *WebP*, foram identificados três produtos com a coluna *ImagemUrl* nula no banco de dados. Após a sincronização realizada pelo *seed-db.js*, esses registros passaram a referenciar corretamente suas respectivas imagens, concluindo a migração com consistência entre o banco de dados e o *front-end*.

✓ Testes de Validação de Imagens – APROVADO

Data: 29/07/2026

Resultado:

- Todas as imagens do sistema foram validadas com sucesso.
- Carregamento correto em todas as categorias e produtos.
- Imagens em formato *WebP* exibidas corretamente.
- Nenhuma imagem quebrada, duplicada ou com caminho inválido encontrada.
- Compatibilidade confirmada em *Desktop* e *Mobile*.
- Migração e renderização das imagens aprovadas sem intercorrências.

✓ Testes de Controle de Disponibilidade (Produtos e Pizzas) – APROVADO

Data: 05/08/2026

Resultado:

- Controle de disponibilidade de produtos validado com sucesso.
- Controle de disponibilidade de sabores de pizza validado com sucesso.
- Alterações realizadas no painel administrativo refletidas corretamente no cardápio público.
- Produtos e sabores indisponíveis deixaram de ser exibidos para os clientes conforme esperado.
- Persistência das alterações confirmada no banco de dados.
- Compatibilidade validada em *Desktop* e *Mobile*.
- Nenhum erro identificado durante a bateria de testes de ponta a ponta (E2E).

Observação: Durante o desenvolvimento do painel administrativo, foi identificada uma inconsistência na sincronização do status de disponibilidade dos produtos. Em determinados cenários, alterações realizadas pelo administrador não eram refletidas corretamente no cardápio público, fazendo com que itens voltassem a aparecer como disponíveis. Após a correção da lógica de sincronização e persistência dos dados, o comportamento passou a ser consistente entre painel administrativo, banco de dados e cardápio público.

✓ Testes de Cenários Avançados do Pagamento PIX – APROVADO

Data: 06/08/2026

Resultado:

- Bateria de testes de ponta a ponta (E2E) concluída com sucesso em *Web/Desktop* e *Mobile*.
- Cenários avançados do fluxo de pagamento PIX validados integralmente.
- Comportamento consistente confirmado nos diferentes dispositivos testados.
- 100% dos cenários executados foram aprovados.
- Nenhum erro identificado durante a validação.

Observação: Durante o desenvolvimento da integração com o Mercado Pago, foram realizados diversos testes para estabilizar a geração do QR Code PIX. Em uma das etapas, foi identificada uma inconsistência relacionada aos dados persistidos no banco de dados, o que impedia a geração correta da cobrança. Após a correção e sincronização das informações no banco, o fluxo passou a operar normalmente e permaneceu estável durante toda a bateria de testes e homologação.

✓ Testes dos Ambientes de *Deploy* em Produção (*GitHub Pages* & *Render Back-end*) – APROVADO

Data: 07/08/2026

Resultado:

- Ambiente de produção do *front-end* no *GitHub Pages* validado com sucesso.
- *Back-end* publicado no *Render* validado e respondendo corretamente às requisições da aplicação.
- Comunicação entre *front-end*, *back-end* e serviços externos validada em produção.
- Principais fluxos da aplicação executados com sucesso nos ambientes publicados.
- Bateria de testes *E2E* concluída com 100% de aprovação.
- Nenhum erro identificado durante a validação final dos ambientes de *deploy*.

Observação: Durante a validação da integração com o Mercado Pago, foi constatado que a geração do *QR Code* PIX somente passou a funcionar corretamente no ambiente publicado após a realização do *deploy* atualizado do *back-end* no *Render*. Após a publicação da versão correspondente, a integração foi novamente testada em produção e o *QR Code* passou a ser gerado normalmente, confirmando a necessidade de manter o *back-end* publicado sincronizado com as alterações realizadas no projeto.

✓ Testes de Performance & Atualização SWR – APROVADO

Data: 10/08/2026

Resultado:

- Bateria de testes *E2E* de performance concluída com 100% de sucesso.
- Carregamento inicial do cardápio validado com sucesso.
- Renderização imediata dos dados locais validada no *front-end*.
- Atualização assíncrona dos dados do servidor validada corretamente.
- Funcionamento da estratégia *SWR* (*Stale-While-Revalidate*) confirmado.
- Cache em memória do *back-end* validado durante as requisições ao cardápio.
- Atualizações realizadas no sistema permaneceram consistentes após a revalidação dos dados.
- Nenhum erro identificado durante os cenários executados.

Observação: Foi implementado cache em memória no *back-end* e renderização assíncrona no *front-end*, reduzindo significativamente o tempo do primeiro carregamento do cardápio. A estratégia *SWR* permite que os dados locais sejam exibidos imediatamente enquanto as informações atualizadas do servidor são

obtidas em segundo plano, melhorando a experiência do usuário sem comprometer a atualização dos dados.

✔ **Testes de Rotas Protegidas & Segurança JWT – APROVADO**

Data: 11/08/2026

Resultado:

- Bateria de testes *E2E* concluída com 100% de sucesso em *Desktop* e *Mobile*.
- Acesso ao painel administrativo sem autenticação validado: o conteúdo administrativo permaneceu oculto e apenas o formulário de *login* foi exibido.
- Acesso direto às rotas protegidas sem token foi bloqueado corretamente com *HTTP 401 Unauthorized*.
- Requisições utilizando *token JWT* falso ou adulterado foram rejeitadas com *HTTP 403 Forbidden*.
- Acesso utilizando *token JWT* válido foi autorizado corretamente, retornando *HTTP 200 OK*.
- *Middleware* de autenticação validado nas rotas administrativas protegidas.
- Nenhuma falha de controle de acesso foi identificada nos cenários executados.

Observação: Os testes confirmaram o funcionamento do controle de acesso baseado em *JWT* em diferentes cenários de autenticação. Requisições sem *token* ou com *token* inválido foram rejeitadas pelo *back-end*, enquanto requisições autenticadas com *token* legítimo tiveram acesso às rotas protegidas, garantindo que as funcionalidades administrativas permaneçam restritas a usuários autenticados.

RESUMO GERAL DA HOMOLOGAÇÃO

Módulo	Status
Cliente	✔ Aprovado
Checkout	✔ Aprovado
Pix	✔ Aprovado
WhatsApp	✔ Aprovado
Painel Administrativo	✔ Aprovado
Banco de Dados	✔ Aprovado
Imagens	✔ Aprovado
Disponibilidade	✔ Aprovado
Performance	✔ Aprovado
Rotas Protegidas	✔ Aprovado
Deploy Final	✔ Aprovado

RESULTADO FINAL

Todos os cenários planejados foram executados e aprovados com sucesso, sem falhas críticas identificadas. O sistema encontra-se homologado para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso II.

Os testes contemplaram validações funcionais em ambiente *Desktop* e *Mobile*, garantindo a consistência do comportamento da aplicação nos principais fluxos do sistema.